

平潭综合实验区公安指挥情报中心 水土保持监测总结报告



福州市闽华工程设计有限公司

二〇一六年八月

目 录

1 建设项目及项目区概况	1
1.1 项目概况	2
1.1.1 地理位置	2
1.1.2 建设规模及主要技术指标	3
1.1.3 征占地及拆迁情况	5
1.1.4 工程土石方	5
1.1.5 建设工期	5
1.1.6 水土保持投资	5
1.1.7 主要参建单位	6
1.2 项目区概况	7
1.2.1 地形地貌	7
1.2.2 地质	7
1.2.3 水文	7
1.2.4 气象	8
1.2.5 土壤	8
1.2.6 植被	8

1.3 工程水土流失特点.....	9
2 监测实施	10
2.1 监测目标与原则.....	10
2.1.1 监测目标	10
2.1.2 监测原则	10
2.2 监测工作实施情况.....	11
3 监测内容与方法	13
3.1 监测内容	13
3.1.1 防治责任范围动态监测	14
3.1.2 弃土弃渣动态监测	14
3.1.3 水土流失防治动态监测	14
3.1.4 施工期土壤流失量动态监测	14
3.2 监测方法与频次.....	14
3.2.1 调查监测	15
3.2.2 定位监测	15
3.2.3 临时监测	16
3.2.4 巡查	16

3.3 监测时段	16
3.4 监测点布设	17
4 不同侵蚀单元侵蚀模数分析确定.....	18
4.1 侵蚀单元划分.....	18
4.1.1 原地貌侵蚀单元划分	18
4.1.2 地表扰动类型划分	18
4.1.3 防治措施分类	19
4.2 各侵蚀单元侵蚀模数.....	20
4.2.1 原地貌侵蚀模数	20
4.2.2 各地表扰动类型土壤侵蚀模数	21
4.2.3 防治措施实施后土壤侵蚀模数	21
5 水土流失动态监测结果与分析	23
5.1 防治责任范围动态监测结果.....	23
5.1.1 水土保持方案确定的防治责任范围.....	23
5.1.2 施工期防治责任范围监测结果	23
5.2 弃土弃渣动态监测结果.....	25
5.2.1 设计弃土弃渣情况	25

5.2.2 弃土弃渣及占地面积监测结果	25
5.3 地表扰动面积动态监测结果.....	26
5.4 土壤侵蚀量动态监测结果.....	27
5.4.1 各阶段土壤流失量	27
5.4.2 各扰动地表类型土壤流失量	28
5.4.3 工程建设对水土流失的影响因素.....	28
6 水土流失防治动态监测结果	30
6.1 水土流失防治措施.....	30
6.1.1 工程措施及实施进度	30
6.1.2 植物措施及实施进度	31
6.1.3 临时防治措施及实施进度	32
6.2 水土流失防治效果动态监测结果.....	33
6.2.1 扰动土地整治率	33
6.2.2 水土流失总治理度	33
6.2.3 拦渣率和弃渣利用率	34
6.2.4 土壤流失控制比	34
6.2.5 林草植被恢复率	34

6.2.6 林草覆盖率	35
6.3 运行初期水土流失分析	36
7 结论	37
7.1 水土保持措施评价	37
7.1.1 水土流失动态变化与防治达标情况	37
7.1.2 综合结论	38
7.1.3 存在问题及建议	39
7.2 监测工作中的经验与问题	39
7.2.1 监测工作中的经验	39
7.2.2 存在问题与建议	39

水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标											
项目名称		平潭综合实验区公安指挥情报中心									
建设规模	用地面积 20310.048m ² ，其中建筑用地面积 17453.860 m ² 。设地下一层，地上十二层；一层至三层为裙房用房；总建筑面积 43012.92 m ² ，地下建筑面积 12624.32 m ² ，地上建筑面积 30388.6 m ² ，建筑高度：55.2m，屋顶直升机坪高度 65.20m。			建设单位、联系人		平潭综合实验区公安局 林而凤					
				建设地点		平潭综合实验区北厝镇					
				所属流域		太湖					
				工程总投资		19873.74 万元					
				工程总工期		39 个月(2012.5~2015.7)					
水土保持监测主要技术指标											
监测单位		福州市闽华工程设计有限公司			联系人及电话		陈煜 15860863986				
自然地理类型		以平原为主			防治标准		建设类一级				
监测内容	监测指标		监测方法（设施）			监测指标		监测方法（设施）			
	1. 水土流失状况监测		桩钉法及侵蚀沟样方测量法，不同坡面重复布设样地监测，计算土壤侵蚀模数及水土流失量			2. 防治责任区范围监测		GPS 实地量测面积			
	3. 水土保持措施情况监测		GPS 实地量测面积，样地植物措施量测，以单元工程为单位检验质量			4. 防治措施效果监测		GPS 实地量测面积，植物措施设置样方监测，工程质量鉴定			
	5. 水土流失危害监测 水土流失面积变化		现场调查监测，危害范围鉴定			水土流失背景值		400t/km ² ·a			
方案设计防治责任范围			2.31 hm ²			容许土壤流失量		500t/km ² ·a			
水土保持投资			182.28 万元			水土流失目标值		500t/km ² ·a			
防治措施		雨水管 1232m，透水砖 213m ³ ，覆土 0.17 万 m ³ ，土地整治 0.56hm ² ；绿化面积 0.56hm ² ，铺马尼拉草皮 0.56hm ² 、种植小叶榕 319 株、南洋杉 3 株、羊蹄甲 3 株、三角梅 14 株、红花紫荆 1 株、紫叶美人蕉 333 株、黄杨球 16 株、黄金榕 53 株、红花檵木 162 株、鸡蛋花 180 株；铺塑料薄膜 1110m ² ，浆砌石排水沟 417m，浆砌石沉沙池 8 座，砌砖挡墙 86m，砌砖集水井 4 座									
监测结论	防治效果	分类指标	目标值	达到值	实际监测数量（hm ² ）						
		扰动土地整治率	95%	95.1%	防治面积	1.98	建筑物及硬化面积	1.01	扰动总面积	2.04	
		水土流失总治理度	97%	97.1%	防治责任范围面积	2.20		流失总面积	2.04		
		土壤流失控制比	1.0	1.05	工程措施面积	0.37		容许土壤流失量	500t/km ² ·a		
		拦渣率	95%	95.1%	实际拦挡弃渣量	3.89 万 m ³		总弃渣量	4.09 万 m ³		
		林草植被恢复率	98%	98.2%	可恢复林草植被面积	0.57		林草植被面积	0.56		
		林草覆盖率	27%	27.5%	植物措施面积	0.56		监测土壤流失情况	477t/km ² ·a		
	水土保持治理达标评价		本工程水土流失防治“六项指标”，均达到建设类项目一级标准和水土保持方案目标值，试运行期未发现严重水土流失的危害。								
	总体结论		本工程较好完成了水土保持各项措施，工程运行期正常，起到良好的水土流失防治效果，已具备水土保持设施竣工验收条件，同意提供竣工验收。								
主要建议		加强水土保持设施的管理和维护，及时整修损坏工程，确保水土保持设施功能完善。在下一阶段应加强绿化等植被恢复措施的巩固。									

1 建设项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

平潭综合实验区公安指挥情报中心位于平潭综合实验区北厝镇，渔平大道南侧，天大山东路东侧。原始用地主要为水域和排洪沟，地势低洼，经场地吹填平整。

项目周边临近金井湾商务营运中心，西侧为平潭协和医院。地块地处平潭主要入岛干道，北眺牛寨山。



1.1.2 建设规模及主要技术指标

平潭综合实验区公安指挥情报中心,原场地标高约在 0.3~3m 之间,主体建筑物地基设计标高为 5.85m, 项目总用地面积 20310.048m², 其中建筑用地面积 17453.860 m²。

设地下一层,地上十二层;一层至三层为裙房用房;四至十二层均为指挥中心业务用房及办公用房。总建筑面积 43012.92 m², 地下建筑面积 12624.32 m², 地上建筑面积 30388.6 m², 总建筑高度: 55.2m, 屋顶直升机坪高度 65.20m。

-1F: 设备,地下车库,人防

1F: 食堂,信访大厅,办证大厅,办案用房,网络安全及信息通讯机房

2F: 大堂,档案房,物资仓库,装备库、警务技能训练用房

3F: 视频会议室,报告厅

4F: 刑侦技术用房(法医实验室、理化实验室、DNA 检验室等)

5F: 技术业务用房

6F~7F: 机关办公用房、备勤用房

8F~10F: 技术业务用房、备勤用房

11F~12F: 指挥中心用房,机要工作用房

为满足公安现代化工作及应急指挥需要,项目在屋顶层专门设置直升机专用停机坪。

地块四面邻城市道路,北面沿街为城市主干道——渔平大道,设 30m 绿化带。西面城市主干道——天大山路,设 10m 绿化带。南面及东面为规划城市支路。

桩基采用冲孔灌注桩，总桩数为 310 根。

设计总投资 19873.74 万元，其中土建投资 16537.52 万元，本项目建设资金由中央与地方按比例投入，由国家发改委、公安部专项拨款和平潭综合实验区财政拨款解决。

实际完成投资 12757.9 万元。

表 1-1 主要技术经济指标表

序号	项 目		单位	数量
1	总用地面积		m ²	20310.048
2	建设用地面积		m ²	17453.860
3	总建筑面积		m ²	43500
	其中	地上建筑面积	m ²	30950
		地下建筑面积	m ²	12550
4	建筑占地面积		m ²	5585
5	绿地面积		m ²	5236
6	建筑密度		%	32.0
7	容积率		/	1.77
8	绿地率		%	30.0
9	停车数		部	342
	其中	地面停车数	部	48
		地下停车数	部	294

1.1.3 征占地及拆迁情况

工程占地包括永久占地和临时占地，永久占地包括主体工程区，面积 2.03hm^2 ；临时占地为临时堆置区和施工生产生活区，面积 0.06hm^2 ，其中：土方临时堆置区占地 0.04hm^2 ，位于主体工程区内；施工生产生活区占地 0.02hm^2 ， 0.01hm^2 位于主体工程区内， 0.01hm^2 位于主体工程区外。总用地面积 2.04hm^2 （不计重复占地部分）。

本项目不涉及移民和安置和专项设施建设。

1.1.4 工程土石方

项目土石方开挖量 7.75万 m^3 ，回填利用方量 3.66万 m^3 ，弃方量 4.09万 m^3 ，弃方由相关部门统一调配进行综合利用，后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。

实际挖方量 7.33万 m^3 ，填方量 3.92万 m^3 ；弃方 3.41万 m^3 ，弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用。

1.1.5 建设工期

平潭综合实验区公安指挥情报中心设计建设总工期 2.25 年，拟于 2012 年 5 月开工，2014 年 7 月竣工。

工程实际工期 39 个月（2012 年 5 月～2015 年 7 月）。

开工日期：2012 年 5 月 26 日，竣工日期 2015 年 7 月 15 日，本工程施工许可证编号为 350400201212270201。

1.1.6 水土保持投资

该工程方案设计水土保持总投资 182.28 万元，其中：工程措施

12.61 万元，植物措施 41.89 万元，施工临时工程 10.93 万元，独立费用 97.86 万元（其中水土保持监理费 22.50 万元，水土保持监测费 52.75 万元），基本预备费 9.80 万元，水土保持补偿费 9.20 万元。

实际完成水土保持总投资 192.14 万元，其中工程措施投资 57.18 万元，植物措施投资 47.89 万元，临时措施投资 18.45 万元，独立费用 49.07 万元，基本预备费 10.35 万元，实际缴纳水土保持补偿费 9.20 万元。

1.1.7 主要参建单位

该工程建设汇集了设计、施工、监理、监测、评估等单位。

建设单位：平潭综合实验区公安局

代建单位：厦门经济特区房地产开发集团有限公司

监督单位：平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站

设计单位：厦门象屿工程咨询管理有限公司、厦门中合现代工程设计有限公司

监理单位：厦门高诚信建设监理有限公司

施工单位：中建三局集团有限公司

水土保持方案编制单位：福建省水利水电勘测设计研究院

水土保持监理单位：厦门高诚信建设监理有限公司

水土保持监测单位：福州市闽华工程设计有限公司

水土保持评估单位：厦门市国水水务咨询有限公司

1.2 项目区概况

1.2.1 地形地貌

项目拟建场地位于平潭综合实验区金井湾片区，北侧为 305 省道，场地总体地势平坦，局部为池塘，西北面分布有河道，主体建筑物地基设计标高为 5.85m。场地地貌单元主要为冲淤积平原地貌，现有标高约在 0.3~3m 之间，

1.2.2 地质

工程地质分区属淤积、冲积区。岩土层多为冲淤积成因类型，基底为不同风化程度的花岗岩。场地地层结构及岩性特征自上而下描述如下：耕植土（厚度 2~3m）—淤泥质土（厚度 10~15m）—粘土（厚度 6~10m）—淤泥质土（厚度 8~12m）—粉质粘土（厚度 4~6m）—残积粘性土（厚度约 9m）—全风化花岗岩（厚度 1.6m）—强风化花岗岩（厚度 2~8m）—中风化花岗岩（厚度约 6m）。

1.2.3 水文

由于地形制约，平潭水系不易发育，使得地表水量十分有限。平潭综合实验区属缺水地区，人均水量仅 613m³，低于全省人均水平。

平潭陆地水域总面积 1456.74hm²，其中三十六脚湖面积 190.52hm²，占陆地水域面积 13.01%，是福建省最大的天然淡水湖；全县共建有水库 26 座，总面积 763.93hm²，占陆地水域面积 52.7%，蓄水 2729 万 m³；坑塘水域 128.74hm²，占陆地水域面积 8.79%，蓄水 174 万 m³；沟渠 263.90hm²，占陆地水域面积 18.01%。

根据《平潭金井湾盐田造地工程可行性研究报告》潮位成果资料，

项目区 10 年一遇高水位 4.61m, 50 年一遇高水位 4.96m, 100 年一遇高水位 5.11m, 200 年一遇高水位 5.23m。项目区北侧有一个排洪渠, 宽约 5.0m, 深约 3.5m。根据实际调查咨询, 基本能满足周边排水。

在金井湾片区修建有 10 条排洪渠共计 12.6km, 防洪堤 25.0km, 3 个滞洪湖(金井北、金井南和如意湖), 届时项目区防洪标准将达到 50 年一遇, 防潮标准将达到 100 年一遇, 排涝标准将达到 20 年一遇。

1.2.4 气象

平潭属南亚热带海洋性季风气候。夏长冬短, 温热湿润, 夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃, 最冷日平均气温 10.2℃; 最热日平均气温 27.9℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563℃, 多年平均日照 1919.7h。雨热同季, 旱雨季节分明, 多年平均降水量 1172mm, 蒸发量 1300mm, 为本省少雨区之一。季风明显, 夏季以偏南风为主, 其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s。

1.2.5 土壤

平潭综合实验区土壤以砖红壤性红壤、风沙土、盐土为主, 水稻土、红壤、潮土次之。共 6 个土类, 25 个土属, 34 个土种。其共同特点是土层薄、养分含量少。

项目区周边土壤类型主要有砖红壤化红壤、风积新成土和埭土。本项目为盐田吹填造地, 地表土壤为素填土。

1.2.6 植被

平潭综合实验区现有森林群落均为人工林, 最主要的有滨海沙地和台地上的木麻黄林、黑松林、台湾相思树林等。荒山荒坡上主要分布着较为耐旱的旱中生灌丛和草本植物群落。项目所在地建设期无植被。

1.3 工程水土流失特点

项目区水土流失主要类型为水力侵蚀，风蚀不明显。以面蚀和沟蚀为主，造成水土流失的主要原因是该区降雨强度大且集中，形成地表径流的冲刷力大，一旦地表植被破坏，极易造成严重的水土流失。根据项目区土壤侵蚀资料，结合现场调查，土壤侵蚀模数背景值约为 400 ($t/km^2 \cdot a$)，区内容许土壤流失量为 500 ($t/km^2 \cdot a$)。

2012 年，根据《福建省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（闽政〔1999〕文 205 号），本工程所在的平潭北厝镇为省级水土流失重点治理区，根据相关规定，水土流失防治目标按建设类项目一级标准执行。

该工程为建设类新建项目，施工过程中不可避免的发生一定的水土流失。工程建设过程中易产生水土流失的区域主要为扰动地表裸露迹地、临时堆置区等。主要包含以下几个方面：

本工程地处南方丘陵区，项目场地平坦，挖填方量较小，且无永久弃渣，施工造成的水土流失主要是在地下室和临时堆置区。

水土流失主要产生于施工期，尤其是雨季施工，容易造成溅蚀、沟蚀，甚至是塌方等侵蚀现象。另外，建设过程中，由于工程施工机械化程度较高，大型机械的使用将不可避免的扰动和破坏原地貌、植被，引起部分水土流失。

项目水土流失主要集中在主体工程区，施工过程中地下室本身、基坑、桩基开挖水土流失较为严重，产生的水土流失会淤积沟道、破坏生态，对周边地区的生产和生活带来不良影响。工程在施工过程中采取了临时覆盖、拦挡、排水、沉沙等措施，有效地防治了项目施工过程中的水土流失，最大程度的降低了项目区的水土流失危害。

2 监测实施

2.1 监测目标与原则

2.1.1 监测目标

一是落实水土保持方案的重要环节，通过监测来规范建设活动，特别是弃土、弃渣行为，督促施工单位中建三局集团有限公司落实水土保持方案各项防治措施；

二是通过对建设活动造成的水土流失动态监测分析，掌握水土流失的特点、分布、规模，为水土流失防治提供依据和实施监督管理提供技术服务；

三是评价水土流失防治效果，检验水土保持防治工程技术合理性及水土保持方案的科学性，为项目竣工验收和水土保持设施运行管理提供服务。

2.1.2 监测原则

2.1.2.1 全面调查和重点监测相结合

对工程的水土流失防治责任范围进行全面调查，对照水土保持方案提出的监测要求、制定监测实施方案。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的监测方法。

2.1.2.2 定期调查和动态监测相结合

对各水土流失防治分区内的地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度随主体工程总体布局与施工进度变化情况，通过定期调查获取；对于工程防治责任范围内的降雨量、径流量、土壤侵蚀量设置地面定位

观测点进行动态监测，取得系列观测数据，并进行分析整编进而得到客观的监测成果；对于水土保持治理措施防治效果按照一定的时间间隔进行观测记录，作为分析水土保持工程实施和试运行期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指针。

2.1.2.3 实际调查观测与模型分析相结合

对于项目不同建设区的水土流失情况，通过实地调查和观测获取相应的资料；对原地面的水土流失可以通过当地相似区域水土流失预测模型进行分析计算。对于水土流失防治效果应通过实地调查和观测相互验证分析。

2.1.2.4 监测分区和监测内容相结合

监测分区按项目功能区、水土保持防治分区确定，根据不同分区水土流失防治特点，确定相应的技术可行、操作性强的监测内容和方法。

2.1.2.5 地面监测和调查观测相结合

地面监测主要针对工程施工强度大、可能引发的水土流失量较大的区域，如工程施工挖填方区、临时施工生产生活区和临时中转堆土场等，通过布设模拟简易坡面观测场进行监测，从而动态反映土壤侵蚀强度、土壤侵蚀量等变化。调查监测主要针对工程弃土弃渣量、地表扰动面积、防治措施等不定期监测，从而了解水土流失因子变化情况。

2.2 监测工作实施情况

根据《中华人民共和国水土保持法》第四十一条，我单位福州市闽华工程设计有限公司对生产建设活动造成的水土流失进行水土保持监测。监测组按照该工程水土保持方案报告书中水土保持监测的目的和任务要求，进行水土流失现场监测，并对各水土流失防治责任分区水土流

失及水土保持现状进行了实地勘查和收集资料。

根据《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）和《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）等要求，采用调查、巡查监测相结合的方法开展该工程的水土保持监测。采用布设临时堆置区简易坡面进行监测，用于监测分析临时中转堆土场的土壤侵蚀模数及土壤侵蚀量；调查监测主要对工程防治责任范围内各防治分区的水土流失因子、水土保持措施实施数量、质量、稳定性、运行情况及拦渣保土效果等进行监测。

在水土保持监测过程中，监测人员按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、该工程水土保持监测实施方案的技术要求进行内业分析。根据水土保持监测合同要求，现场水土保持监测工作于 2015 年 12 月结束。

3 监测内容与方法

3.1 监测内容

按照《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)，并结合《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办水保〔2015〕139号）的规定，确定监测内容如下：

（1）水土流失因子监测；

- ① 地形、地貌和水系变化；
- ② 建设项目占用地面积、扰动地表面积；
- ③ 挖方填方数量及面积；
- ④ 项目区林草覆盖率。

（2）水土流失状况监测

- ① 水土流失面积变化；
- ② 水土流失量变化；
- ③ 水土流失程度变化；
- ④ 对下游及周边地区造成危害及其趋势。

（3）水土流失防治效果监测

- ① 防治措施数量及质量；
- ② 林草措施存活率、保存率、生长情况及覆盖度；
- ③ 防护工程稳定性、完好程度及运行情况；
- ④ 各项防治措施的拦渣保土效果。

3.1.1 防治责任范围动态监测

水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区均为永久占地和临时占地，永久占地和临时占地在施工阶段及项目运行阶段保持不变。直接影响区的面积随着工程进展发生变化，依据项目建设区面积变化而变化。通过动态监测，确定施工期实际发生的水土流失防治责任范围，并与方案设计对比，分析变化原因。

3.1.2 弃土弃渣动态监测

主要监测工程建设产生的弃土、弃渣临时堆放地点、面积、数量及所采取的防护措施、弃土弃渣在建设期所造成的破坏、环境污染、建设期末对临时弃土弃渣所采取的处理措施等。

3.1.3 水土流失防治动态监测

主要包括施工建设过程中造成的扰动原地貌、损坏水土保持设施面积，以及实施的工程措施、植物措施和临时工程实施的数量、质量、保存率，林草措施的生长、覆盖情况等。

3.1.4 施工期土壤流失量动态监测

针对不同防治类型区的水土流失特点，采用多种方法进行多点位、多频次监测，经综合分析得出不同防治类型区域的侵蚀强度及土壤侵蚀量。

3.2 监测方法与频次

监测方法主要采取调查、巡查监测相结合进行。地面监测频率为每季度 1 次以上，大暴雨过后进行加测；采用简易水土流失观测场、坡面侵蚀沟样法监测；调查监测以不定期巡查为主。

3.2.1 调查监测

调查监测范围为防治责任范围各分区，即：主体工程防治区、施工生产生活区防治区、临时堆置区防治区等区域。

调查监测工程施工进度、水土保持措施数量及其质量等。

工程措施调查：采用皮尺、钢卷尺、测距仪等实地量测有关断面尺寸，分析判断稳定性、完好程度和运行情况等。

植物措施调查：选择具有代表性的地块作为标准样地布设样方，计算林草覆盖度、成活率等。

气象因子监测数据查询当地雨量站点的实时雨量和累计雨量。

3.2.2 定位监测

在施工建设及运行初期形成的松散临时堆土和扰动后的裸露地面，采用定位观测方法对其产生的水土流失量进行监测、具体包括桩钉法及侵蚀沟样方测量法等。

桩钉法用于坡面水蚀监测。将直径 0.6cm、长 30cm、类似桩钉形状的竹钎，相距 $0.5 \times 0.5\text{m}$ 分上中下、左中右纵横各 3 排（共 9 根）沿坡面垂直方向打入坡面，形成 1m^2 的 1 个小区方阵。

钉帽与坡面齐平，并在钉帽上涂上红漆，编号登记入册。共布设 5-6 个。具体分布成旋转 90° 的正方形分布+一个圆心，再考虑在顶上布设一个。

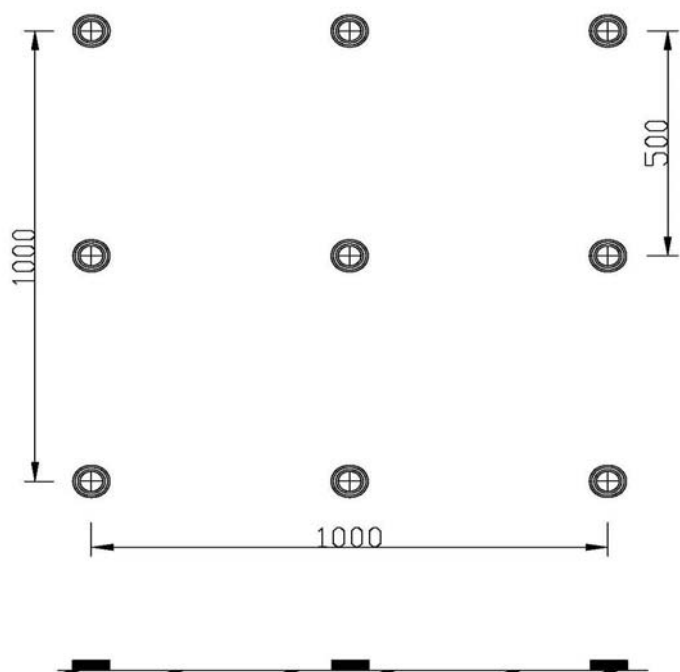
计算公式：体积法确定土壤侵蚀量如下：

$$A = (Z \cdot S / 103) \cdot r$$

式中：A-土壤侵蚀量（g）；Z-侵蚀深度（mm）；S-侵蚀面积（ m^2 ）；

r 土体容重。

断面图及平面图



说明：单位为 mm

图 3-1 水蚀桩钉法布设竹钎示意图

3.2.3 临时监测

主要针对各扰动区域出水口泥沙含量的监测。发生侵蚀性降雨后，采集出水口径流，进行泥沙含量分析后，结合出水口汇水面积，计算流失出场界的土壤流失量。

3.2.4 巡查

巡查内容主要为各防治分区内的水土保持设施运行情况、稳定性和完好程度。

3.3 监测时段

根据工程建设进度、监测合同及监测设施布置时间情况，工程水土

保持监测时段包括施工期和运行初期两个时段，其中施工期为水土流失发生的重点时段，亦是水土保持监测工作的重点时段。

施工期间水土保持现场监测工作时段为 2014 年 5 月～2015 年 5 月，共计 13 个月。地面观测基本做到每季度 1 次，累计开展现场监测工作 7 次。运行初期水土保持现场监测工作时段为 2015 年 7 月，共计 1 个月，先后 2 次进入现场，主要是对项目建设区水土流失状况及水土流失防治情况进行了调查监测。

3.4 监测点布设

在实地踏勘的基础上，针对本工程区工程特点、施工布置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，并考虑观测与管理的方便性，本工程共布设共设置 4 个水土保持监测点位，其中主体工程区 2 个、施工生产生活区 1 个、临时堆置区 1 个。

表 3-1 监测点位分布一览表

序号	防治分区	监测点位数量	监测点位编号及位置
1	主体工程防治区	2 个	1#: CLGX026
			2#: CLGX032
2	施工生产生活区防治区	1 个	3#: 施工生产生活区
3	临时堆置区防治区	1 个	4#: 临时堆置区

4 不同侵蚀单元侵蚀模数分析确定

4.1 侵蚀单元划分

4.1.1 原地貌侵蚀单元划分

本工程位于平潭综合实验区金井湾片区北厝镇，北侧为 305 省道，场地总体地势平坦，建设前局部为池塘，西北面分布有河道，标高约在 0.3~3m 之间，主体建筑物地基设计标高为 5.85m。场地地貌单元主要为冲淤积平原地貌。

自然侵蚀主要是水蚀，水土流失强度为轻度流失。根据水土流失特点，将施工期防治责任范围划分为原地貌（未施工地段）、扰动地表（各施工地段）和实施防治措施的地表（水泥构筑物及落实防治措施等区域）三大类侵蚀单元。本工程施工用地原地貌主要为少量灌木、杂草等，水土流失程度轻度。

4.1.2 地表扰动类型划分

平潭综合实验区公安指挥情报中心施工建设过程中对地表的扰动主要表现为场平、地下室、基坑、桩基开挖和临时堆土等。地表扰动类型主要有土质面、施工作业面、临时堆土面等三种。施工临时设施用地扰动土地项目主要有施工生产生活区、临时堆置区，见表 4-1。

表 4-1 地表扰动类型划分表

序号	工程占地	扰动土地项目	占地面积 (hm^2)	占地 性质
1	主体工程	场平、地下室、基坑、桩基开挖	2.03	永久
2	施工临时设 施用地	施工生产生活区、临时堆置区	0.06	临时
合 计			2.04	

注：1. 临时堆置区占地 0.04hm^2 ，位于主体工程区占地范围内；
 2. 施工生产生活区占地 0.02hm^2 ， 0.01hm^2 位于主体工程区占地范围内， 0.01hm^2 位于主体工程区占地范围外；
 3. 合计中不计重复占地部分。

4.1.3 防治措施分类

平潭综合实验区公安指挥情报中心采取的水土保持措施包括土地整治、排水沟、沉沙池、景观绿化以及临时排水、沉沙、覆盖、拦挡等。

按照水土保持工程的类型，将该工程水土保持防治措施分为工程措施、植物措施和临时防护措施三类。具体见表 4-2。

表 4-2

水土流失防治措施分类表

分区		分类	防治措施
1	主体工程	工程措施	土地整治、覆土、雨水管、透水砖
		植物措施	景观绿化
		临时措施	集水井、排水、沉沙
2	施工生产生活区	临时措施	临时排水、沉沙
3	临时堆置区	临时措施	临时覆盖、拦挡、排水、沉沙

4.2 各侵蚀单元侵蚀模数

4.2.1 原地貌侵蚀模数

项目区域土壤侵蚀类型属于南方红壤，土壤侵蚀容许值为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，项目区水土流失轻微。

水土流失背景值，即在不扰动地表的情况下的原生地貌水土流失量。根据工程区内不同地类的土壤侵蚀模数加权平均得出本工程水土流失背景值，本工程的土壤侵蚀模数背景值为 $400\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

表 4-3

原地貌土壤侵蚀模数表

序号	占地类型	面积 (hm^2)	不同地类土壤侵蚀模数背景值取值 $\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$	加权系数	土壤侵蚀模数背景值 $\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$
1	水域及水利设施用地	0.25	128	0.13	17
2	城镇村及工矿用地	1.78	440	0.87	383
合计		2.03		1.00	400

4.2.2 各地表扰动类型土壤侵蚀模数

施工期土壤侵蚀模数，根据不同时段现场调查，结合各项目区施工工艺、坡度、降雨量等测算，确定土壤侵蚀模数。

施工准备期主要为清表和地勘，土壤侵蚀模数为主体工程区 $7424\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，施工生产生活区 $4803\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，临时堆置区 $3051\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，平均 $7195\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。

施工期土壤侵蚀模数为主体工程区 $16396\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，施工生产生活区 $14487\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，临时堆置区 $17967\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，平均 $16810\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，详见表 4-4。

表 4-4 施工期各单元土壤侵蚀模数

监测分区		面积 (hm^2)	施工期侵蚀模数 ($\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$)	
			施工准备期	施工期
1	主体工程区	2.03	7424	16396
2	施工生产生活区	0.02	4803	14487
3	临时堆置区	0.04	3051	17967
	合计	2.04	7195	16810

注：合计不计重复部分。

4.2.3 防治措施实施后土壤侵蚀模数

该工程运行初期，水土流失防治措施实施后，主体工程区防治区土壤侵蚀模数为 $6558\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，施工生产生活区防治区土壤侵蚀模数为 $2897\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，临时堆置区防治区土壤侵蚀模数为 $3593\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，平均 $6471\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。

根据现场调查监测，本工程施工准备期（2012 年 5 月），施工期（2012

年 6 月-2015 年 6 月)，运行初期(2015 年 7 月)。

至运行期，场平、建筑物等附属设施完工、开挖面硬化、排水设施完善，挖填方边坡拦挡，开挖裸露地表植树、植草；施工临时用地停止，临建物已拆除，土地整治等，水土保持设施基本完成，水土流失得到效控制，达到预期设计的要求，绿化总面积 0.56hm²。经测算：自然恢复期，2016 年 6 月土壤侵蚀模数为 477t/km².a，详见表 4-5。

表 4-5 运行期初期土壤侵蚀模数分析表

地表扰动分区	水土流失面积	治理面积	其 中			土壤侵蚀模数 (t/km ² .a)	
			绿化面积	工程治理面积	硬化面积	运行初期	自然恢复期
						2015.7	2016.6
主体工程区	2.03	1.88	0.56	0.31	1.01	6558	590
施工生产生活区	0.02	0.02		0.02		2897	396
临时堆置区	0.04	0.04		0.04		3593	322
合 计	2.04	1.94	0.56	0.37	1.01	6471	477

5 水土流失动态监测结果与分析

5.1 防治责任范围动态监测结果

5.1.1 水土保持方案确定的防治责任范围

根据《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》及平潭综合实验区水土保持监督站批复文件（平水保监审批〔2013〕9号），工程水土流失防治责任范围面积为 2.31hm^2 ，其中项目建设区 2.04hm^2 ，直接影响区 0.27hm^2 。详见表5-1。

表 5-1 水土保持防治责任范围及分区表 单位： hm^2

项目	建设区域	占地面积	占地性质	行政区划
项目建设区	主体工程区	2.03	永久	平潭综合实验区金井湾片区北厝镇
	施工生产生活区	0.02	临时	
	临时堆置区	0.04	临时	
	小计	2.04		
直接影响区	主体工程区	0.27	临时	平潭综合实验区金井湾片区北厝镇
	施工生产生活区		临时	
	临时堆置区		临时	
	小计	0.27		
合计		2.31		

5.1.2 施工期防治责任范围监测结果

根据监测组查阅相关用地批复并现场实地核实，本工程建设实际征占地面积 2.04hm^2 。实际直接影响区 0.16hm^2 ，实际水土流失防治责任范

围 2.2hm²，比方案批复面积 2.31hm²减少 0.11hm²。项目建设产生的防治责任范围与水保方案批复情况对比详见表 5-2。

表 5-2 实际防治责任范围与水保方案批复情况对比 单位 hm²

项目区	批复的水土流失防治责任范围			实际防治责任范围			实际与批复比较
	项目建设区	直接影响区	合计	实际项目建设区	实际直接影响区	合计	
主体工程区	2.03	0.27	2.3	2.03	0.16	2.19	-0.11
施工生产生活区	0.02		0.02	0.02		0.02	0
临时堆置区	0.04		0.04	0.04		0.04	0
合计	2.04	0.27	2.31	2.04	0.16	2.2	-0.11

实际产生的水土流失防治责任范围比工程水土保持方案减少 0.11hm²的原因有以下几点：

一、原设计主体工程区直接影响区取主体工程区四周外侧各 5m 计算，因工程施工期间围墙拦挡，则直接影响区较原设计减少 0.11hm²。

二、建设前现状用地主要为水域和排洪沟，地势低洼，但在建设前已基本由金井湾组团场地吹填平整完毕，建设条件较成熟，则直接影响区减少。

该工程施工期水土流失防治责任范围监测情况详见表 5-3。

表 5-3 工程水土流失防治责任范围监测分析表

单位: hm^2

防治分区	方案批复值	施工期实际扰动	运行初期	备注
主体工程区	2.03	2.03	2.03	永久占地
施工生产生活区	0.02	0.02	0.02	临时占地
临时堆置区	0.04	0.04	0.04	
小 计	2.04	2.04	2.04	
直接影响区	0.27	0.16		
合计	2.31	2.2	2.04	

5.2 弃土弃渣动态监测结果

5.2.1 设计弃土弃渣情况

平潭综合实验区公安指挥情报中心工程场地,基本由金井湾组团平整完毕,项目产生弃方来自于地下室(包括地下室本身、基坑、桩基)开挖,土石方工程量较小。

原方案设计工程挖方量 7.75 万 m^3 ,填方量 3.66 万 m^3 ,弃方量 4.09 万 m^3 ,弃方由相关部门统一调配平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部协力科技园区回填进行综合利用,后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。

5.2.2 弃土弃渣及占地面积监测结果

5.2.2.1 工程土石方

平潭综合实验区公安指挥情报中心整体地势起伏不大,实际挖方量 7.33 万 m^3 ,填方量 3.92 万 m^3 ;弃方 3.41 万 m^3 ,弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用。

后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。

经监测，工程施工根据场地的原有地形，进行竖向设计，场地建设前现有标高约在 0.3~3m 之间，主体建筑物地基设计标高为 5.85m。地下室面积 12550m²，地下室一层，层高 4.2m，地下室挖方用于设计填方，减少了土石方的开挖与回填。

5.2.2.2 弃渣场和临时中转堆土场情况

本工程弃方 3.41 万 m³，由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用，本工程无需专门布设弃渣场。

由于该场地为吹填形成的陆地，施工中没有可剥离的表土，施工后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。

5.3 地表扰动面积动态监测结果

本工程永久占地包括主体工程区，面积 2.03hm²；临时占地为临时堆置区和施工生产生活区，其中：土方临时堆置区占地 0.04hm²，位于主体工程区内；施工生产生活区占地 0.02hm²，0.01hm²位于主体工程区内，0.01hm²位于主体工程区外，面积 0.06hm²，总用地面积 2.04hm²（不计重复占地部分）

由于施工生产生活区、临时堆置区布置主要在主体工程红线范围内，且 2.04hm²占地整体陆续建设，因此工程扰动原地貌、损坏土地和植被总面积为 2.04hm²，与平潭综合实验区水土保持监督站批复文件（平水保监审批 [2013]9 号）一致，详见表 5-4。

表 5-4 工程扰动地表面积情况比较表 单位: hm^2

防治分区	方案批复值	施工期实际扰动	增/减、+/-
主体工程区	2.03	2.03	0
施工生产生活区	0.02	0.02	0
临时堆置区	0.04	0.04	0
合计	2.04	2.04	0

5.4 土壤侵蚀量动态监测结果

5.4.1 各阶段土壤流失量

通过施工期资料的收集和运行期的调查监测,分析得出,各阶段施工期各地表扰动类型侵蚀模数,经测算:施工准备期(2012年5月),该工程土壤侵蚀量约为12.23t,占总量的1.11%,平均土壤侵蚀模数为 $7195\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$;施工期(2012年6月-2015年6月),该工程土壤侵蚀量约为1057.35t,占总量的96.01%,平均土壤侵蚀模数为 $16810\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$;运行初期(2015年7月),土壤侵蚀量约为3.02t,占总量的0.27%,平均土壤侵蚀模数为 $6471\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。详见表5-5。

表 5-5 工程土壤侵蚀量动态监测情况表

地表扰动时段	侵蚀面积 (hm^2)	土壤侵蚀模数 ($\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$)	时间(年)	流失总量 (t)	备注
背景值	2.04	400		28.69	
施工准备期 2012.5	2.04	7195	0.08	12.23	钻探等 施工准备
施工期 2012.6-2015.6	2.04	16810	3.08	1057.35	全面扰动土地
试运行期 2015.7	0.56	6471	0.08	3.02	措施发挥效益
合计				1101.28	

5.4.2 各扰动地表类型土壤流失量

施工期项目区面积 2.04hm^2 ，自然恢复期土壤侵蚀面积扣除硬化面积、措施面积外，恢复期实际面积 0.56hm^2 。

监测工程造成水土流失量 1075t 。

主体工程防治区水土流失量 1043t ，占比 97.09% ，是产生水土流失的主要地表类型。施工生产生活区防治区水土流失量 9t ，占比 0.84% ，临时堆置区防治区水土流失量 22t ，占比为 2.07% 。具体见表 5-6。

表 5-6 扰动地表类型水土流失量预测表

地表类型	侵蚀面积（ hm^2 ）	水土流失总量(t)	水土流失占总量%
主体工程区	2.03	1043.37	97.09
施工生产生活区	0.02	9.01	0.84
临时堆置区	0.04	22.26	2.07
合计		1074.64	100.00

5.4.3 工程建设对水土流失的影响因素

项目设地下一层，地上十二层；一层至三层为裙房用房；四至十二层均为指挥中心业务用房及办公用房。

建筑的基础工程根据现场地质情况，采用钻孔灌注桩，持力层为中风化花岗岩层。

影响水土流失主要包括施工工艺与方法、降雨、地形、地面组成物质、植被覆盖率、水土保持措施情况等。根据项目施工方案，项目施工过程中产生水土流失主要在土石方开挖、填筑、临时堆土等过程，其他设

施安装过程等基本不产生水土流失；工程建成后在运行期施工地表扰动停止，不再破坏水土保持设施，项目区域植被恢复、建筑物覆盖，以及完善的防护工程和排水工程等，工程在运行期水土流失得到有效控制，水土流失较小。

表 5-7 工程建设与运行对水土流失的影响因素分析表

时段	影响因素		水土流失影响
建设期	施工工艺与方法	土石方开挖	扰动地表，破坏植被，损坏水土保持设施，土壤裸露，临时堆放和弃渣，易产生水土流失
		土石方填筑	填筑过程遇降雨易产生流失
		混凝土工程	不损坏植被，废水排放，产生少量水土流失
		临时堆土	土壤裸露，易产生水土流失
		设施安装	不损坏植被，无弃渣产生，不产生水土流失
	降雨		项目区雨量充沛，降雨强度大，遇强降雨易产生水土流失
	地形		项目区属于吹沙及填土造地区，较易产生水土流失
	地面组成物质		土壤多为沙土或素填土、易受雨水侵蚀
	植被覆盖率		项目施工损坏植被，植被覆盖率降低，易产生水土流失
	水土保持措施		采取水土保持措施可有效减少水土流失
运行期	运行期施工地表扰动停止，项目区域植被恢复、建筑物覆盖，以及完善的防护工程和排水工程等具有水土保持功能的工程作用，有效控制了水土流失的发生，水土流失非常小		

6 水土流失防治动态监测结果

6.1 水土流失防治措施

根据工程水土保持措施的特点，划分为防洪排导工程、土地整治、植被建设工程、临时防护工程4个单位工程，防洪导流设施、覆土、土地整治、点片状植被、临时拦挡、临时排水、临时沉沙、临时覆盖等8个分部工程，按规定的工程量分为14个单元工程。具体见表6-1。

表 6-1 水土保持措施分部、单元工程划分表

单位工程	分部工程	单元工程	个数
防洪排导工程	防洪导流设施	排水沟	11
		沉沙池	6
		集水井	2
		雨水管	2
		透水砖	2
土地整治工程	土地整治	土地整治	2
	覆土	覆土	3
临时防护工程	临时拦挡	填土编织袋挡墙	4
	临时排水	临时排水沟	7
	临时沉沙	沉沙池	5
	临时覆盖	彩条布苫盖	2
植被建设工程	点片状植被	景观绿化	2
		灌木	2
		草皮	1
4	8	14	51

6.1.1 工程措施及实施进度

工程措施：通过现场调查量测和查阅资料，共完成雨水管1232m，透水砖213m³，覆土0.17万m³，土地整治0.56hm²。

实施进度：2012年6月-2015年5月，详见表6-2。

表 6-2 水土保持工程措施工程量

序号	措施内容	单位	工程量	完成时间
合计				
一	主体工程防治区			
1	土地整治	hm ²	0.56	2015.3~2015.5
2	覆土	万 m ³	0.17	2015.3~2015.5
3	雨水管	m	1232	2012.6~2012.12
4	透水砖	m ²	213	2015.1~2015.5

6.1.2 植物措施及实施进度

植物措施：通过现场调查量测和查阅资料，完成绿化面积 0.56hm²，铺马尼拉草皮 0.56hm²、种植小叶榕 319 株、南洋杉 3 株、羊蹄甲 3 株、三角梅 14 株、红花紫荆 1 株、紫叶美人蕉 333 株、黄杨球 16 株、黄金榕 53 株、红花檵木 162 株、鸡蛋花 180 株。

实施进度：2015 年 1 月-2015 年 5 月，详见表 6-3。

表 6-3 水土保持植物措施工程量

序号	措施内容	单位	工程量	完成时间
合计				
一	种植费			
(一)	主体工程防治区			
1	铺马尼拉草皮	hm ²	0.56	2015.1~2015.5
2	种植小叶榕	株	319	2015.1~2015.5
3	种植南洋杉	株	3	2015.1~2015.5
4	种植羊蹄甲	株	3	2015.1~2015.5
5	种植三角梅	株	14	2015.1~2015.5
6	种植红花紫荆	株	1	2015.1~2015.5
7	种植紫叶美人蕉	株	333	2015.1~2015.5
8	种植黄杨球	株	16	2015.1~2015.5
9	种植黄金榕	株	53	2015.1~2015.5
10	种植红花檵木	株	162	2015.1~2015.5
11	种植鸡蛋花	株	180	2015.1~2015.5
二	苗木草种费			
(一)	主体工程防治区			
1	马尼拉草	hm ³	0.56	2015.1~2015.5
2	小叶榕	株	319	2015.1~2015.5
3	南洋杉	株	3	2015.1~2015.5
4	羊蹄甲	株	3	2015.1~2015.5
5	三角梅	株	14	2015.1~2015.5
6	红花紫荆	株	1	2015.1~2015.5
7	紫叶美人蕉	株	333	2015.1~2015.5
8	黄杨球	株	16	2015.1~2015.5
9	黄金榕	株	53	2015.1~2015.5
10	红花檵木	株	162	2015.1~2015.5
11	鸡蛋花	株	180	2015.1~2015.5

6.1.3 临时防治措施及实施进度

临时措施：共完成铺塑料薄膜1110m²，浆砌石排水沟417m，浆砌石

沉沙池8座，砌砖挡墙86m，砌砖集水井4座。

实施进度：2012年5月-2013年2月，详见表6-4。

表6-4 水土保持临时措施工程量

序号	措施内容	单位	工程量	完成时间
合计				
一	临时工程			
一	主体工程防治区			
1	排水沟	m	282	2012.5~2013.2
2	沉沙池	座	4	2012.5~2013.2
3	集水井	座	4	2012.5~2013.2
二	施工生产生活区防治区			
1	排水沟	m	28	2012.5~2013.2
2	沉沙池	座	2	2012.5~2013.2
三	临时堆置区防治区			
1	排水沟	m	107	2012.5~2013.2
2	沉沙池	座	2	2012.5~2013.2
3	砌砖挡墙	m	86	2012.5~2013.2
4	铺塑料薄膜	m ²	1110	2012.5~2013.2

6.2 水土流失防治效果动态监测结果

6.2.1 扰动土地整治率

平潭综合实验区公安指挥情报中心扰动土地面积共计 2.04hm²，水土保持措施防治面积+永久建筑物面积为 1.94hm²，扰动土地整治率为 95.10%，达到方案设计的 95%防治目标。详见表 6-5。

6.2.2 水土流失总治理度

施工期，项目建设区地块全面扰动，工程建设造成水土流失面积约 达 2.04hm²，施工后期，施工生产生活区、临时堆置区等按规划用地恢

复建设；对造成水土流失的区域修筑了排水沟、沉沙池等工程措施，并进行了植被恢复，水土流失治理达标面积 1.98hm^2 ，水土流失总治理度达到 97.06%，达到方案设计的 97%防治目标。详见表 6-5。

6.2.3 拦渣率和弃渣利用率

工程建设实际工程挖方总量 7.33万 m^3 ，填方量 3.92万 m^3 。

本工程所需的主要建筑材料砖、砂料、石料等全部从邻近地区市场采购，采购砂、石料等建筑材料要选择合法的料场，水土流失防治由相应料场经营者负责，并向地方水行政主管部门备案。

弃方 3.41万 m^3 ，弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用。

本工程施工过程中地下室本身、基坑、桩基开挖土石方就近临时堆置，施工结束后及时平整、回填，无永久弃渣，施工期因各区均布置有临时防护措施，水土流失轻微，工程拦渣率为 95.11%，达到方案设计拦渣率 95%的防治目标要求，详见表 6-5。

6.2.4 土壤流失控制比

经方案水土保持措施实施后，运行初期，平潭综合实验区公安指挥情报中心平均土壤侵蚀模数为 $477\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，土壤流失控制比达到 1.05，达到方案设计的防治目标，详见表 6-5。

6.2.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。

经调查核定，项目建设区扰动地表面积 2.04hm^2 ，可恢复林草植被面积 0.57hm^2 ，共实施恢复林草植被面积 0.56hm^2 ，林草植被恢复率达

到 98.25%，达到方案设计的林草植被恢复率 98 %的防治目标要求，详见表 6-5。

6.2.6 林草覆盖率

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

监测组经调查核定，项目建设区扰动地表面积 2.04hm²，共实施恢复林草植被面积 0.56hm²，林草覆盖率 27.45%，达到水土保持方案 27%的防治目标要求，详见表 6-5。

表 6-5 水土保持措施效益计算表

监测项目	计算公式	数量	预测值
扰动土地整治率 (%)	水保措施防治面积+永久建筑物面积+水域面积	1.94	95.10
	建设区扰动地表面积	2.04	
水土流失总治理度 (%)	水土流失治理达标面积	1.98	97.06
	建设区水土流失面积	2.04	
土壤流失控制比 (%)	项目区土壤侵蚀容许值	500	1.05
	方案实施后土壤的侵蚀强度	477	
拦渣率 (%)	实际拦渣量	3.89	95.11
	总弃渣量	4.09	
林草植被恢复率 (%)	林草植被面积	0.56	98.25
	可恢复林草植被面积	0.57	
林草覆盖率 (%)	林草植被面积	0.56	27.45
	项目建设区面积	2.04	

表 6-6 工程水土保持防治六大指标情况分析表

防治目标	水保方案目标值	建设类一级标准	监测值	备注
扰动土地整治率	95%	95%	95.1%	达到方案目标值
水土流失总治理度	97%	95%	97.1%	达到方案目标值
土壤流失控制比	1	0.8	1.05	达到方案目标值
拦渣率	95%	95%	95.1%	达到方案目标值
林草植被恢复率	98%	97%	98.2%	达到方案目标值
林草覆盖率	27%	25%	27.5%	达到方案目标值

6.3 运行初期水土流失分析

工程运行初期间，虽然主体工程设计中具有水土保持功能的工程基本实施，各种施工活动基本停止，水土流失得到一定的控制，但由于植物措施的功能尚未完全发挥，因此在工程范围内还存在一定程度的水土流失；运行初期通过建设单位的管理与防护，使得项目区水土保持措施防治效果得到有效的发挥。

该工程运行初期，水土流失防治措施实施后，施工作业场地及管沟开挖带等区土壤侵蚀模数为 $477 \text{ t/km}^2 \cdot \text{a}$ ，工程建设新增水土流失基本得到控制。项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率和林草覆盖率等防治指标均达到了水土保持方案设计的防治目标。

7 结论

7.1 水土保持措施评价

7.1.1 水土流失动态变化与防治达标情况

7.1.1.1 水土流失防治责任范围

平潭综合实验区公安指挥情报中心施工期水土流失防治责任范围 2.2hm^2 ，包括项目建设区 2.04hm^2 ，直接影响区 0.16hm^2 ，比方案批复水土流失防治责任范围面积 2.31hm^2 减少 0.11hm^2 。

7.1.1.2 扰动原地表面积

平潭综合实验区公安指挥情报中心总用地面积 2.04hm^2 ，其中扰动原地貌、损坏土地和植被面积共计 2.04hm^2 ，与平潭综合实验区水土保持监督站批复文件（平水保监审批 [2013]9 号）一致。

7.1.1.3 土壤侵蚀量和土壤侵蚀模数

通过施工期资料的收集和运行期的调查监测，分析得出，施工准备期（2012 年 5 月），该工程土壤侵蚀量约为 12.23t ，占总量的 1.11% ，平均土壤侵蚀模数为 $7195\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ；施工期（2012 年 6 月-2015 年 6 月），该工程土壤侵蚀量约为 1057.35t ，占总量的 96.01% ，平均土壤侵蚀模数为 $16810\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ；运行初期（2015 年 7 月），土壤侵蚀量约为 3.02t ，占总量的 0.27% ，平均土壤侵蚀模数为 $6471\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

主体工程防治区水土流失量 1043t ，占比 97.09% ，是产生水土流失的主要地表类型。施工生产生活区防治区水土流失量 9t ，占比 0.84% ，临时堆置区防治区水土流失量 22t ，占比为 2.07% 。

自然恢复期建设区平均土壤侵蚀模数为 $477\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，土壤流失控制比 1.05 。

7.1.1.4 水土保持措施评价

该工程主体于 2015 年 7 月建成，植被措施于 2015 年 5 月完工。在工程建成初期，方案设计的各项水土保持工程均已随主体工程投入运行，因本工程已经历试运行期，方案中所涉及的水土保持措施均已落实到位，依据现场查勘各分区水土保持措施运行情况及通过对水土保持监测数据进行分析，可以确定项目区已完成的水土保持措施合理可行，能够正常发挥水土保持作用，在防治水土流失方面取得很好的效果。

7.1.1.5 水土流失防治达标评价

平潭综合实验区公安指挥情报中心项目建设区水土流失防治目标达标情况如下：扰动土地整治率 95%，水土流失总治理度 97%，土壤流失控制比 1.05，拦渣率 95%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%，以上六项水土流失防治指标均达到方案设计要求。

7.1.2 综合结论

平潭综合实验区公安指挥情报中心建设单位平潭综合实验区公安局和施工单位中建三局集团有限公司十分重视水土保持工作。在项目立项过程中，按照水土保持法律法规的规定，依法编报了水土保持方案，报平潭综合实验区水土保持监督站批准；在施工建设过程中，认真落实方案设计的水土保持防治措施，进行工程建设的水土保持监测。运建成初期，水土流失防治六项指标均达到方案设计要求。目前已完成的防治措施均运行良好，对于防治开发建设造成新的水土流失起到了显著的作用。

在项目建设过程中，施工方中建三局集团有限公司基本能够贯彻防治结合、预防为主方针，施工时能尽量减少工程开挖回填对周边环境的破坏，同时搞好开挖基础的防护措施。对工程的各类开挖面、临时堆

渣、施工生产生活区等，较好地落实了水土保持工程与主体工程“三同时”制度，边施工边及时整治、拦挡、恢复植被，保证了施工过程中的水土流失得到有效控制。

监测结果表明：项目区生态环境得到改善，水土流失治理达到预期效果，满足水土保持设施竣工验收要求，水土保持设施验收合格。

7.1.3 存在问题及建议

(1) 加强水土保持设施的管理和维护，及时整修损坏工程，确保水土保持设施功能完善。

(2) 在下一阶段应加强绿化等植被恢复措施的巩固。平潭风量较大，灌草成活率较低，植被恢复较慢，应加强管护，及时联系原树草种单位补植补种。

7.2 监测工作中的经验与问题

7.2.1 监测工作中的经验

(1) 水土保持监测工作应从工程施工准备期开始介入，有利于全过程了解、掌握项目建设水土流失动态和防治措施情况。

(2) 对于工程完工后介入的水土保持监测，可采用查阅相关资料和同类工程类比方法，测算施工期水土流失相关指标，以满足水土保持监测的需要。

7.2.2 存在问题与建议

(1) 要准确反映建设项目水土流量的监测难度较大，尤其小项目监测点的沉沙池、径流场等固定设施无法做到，监测的准确性还有待进一步探索提高。

(2) 监测未完全同步，前期资料统计不完整；与水土保持方案设计单位沟通不够密切。